2. Az ITER

„Az ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor – Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor) egy nemzetközi [fúziós] kutatás-fejlesztési projekt, melynek célja a jövőbeli villamos erőművek technológiájának kifejlesztése […].

[…] A tervek szerint az ITER [egy működési szakaszban] körülbelül 500 MW fúziós teljesítmény fenntartására lesz képes legfeljebb 400 másodpercen keresztül […]. Ezalatt körülbelül fél gramm deutérium/trícium keverék fúziója zajlik le a 840 m³ térfogatú reaktortartályban.

Noha az ITER már képes lesz fúziós energia előállítására, ezt még nem fogják [elektromos] energia termelésére használni, hanem a fúziós energiatermelés kivitelezhetőségét [kutatják vele]. […]

Egy deutérium- és egy tríciummag egyesülése során egy héliumatommag (alfa-részecske) és egy nagyenergiájú neutron jön létre, [miközben 17,6 MeV energia szabadul fel].”



a) Ismertesse a nukleonok fogalmát, típusait, a nukleáris kölcsönhatás jellemzőit!
b) Ismertesse a magfúzió jelenségét! Mely atommagok esetében jár a magfúzió energiafelszabadulással?
c) Hol van meghatározó szerepe a magfúziónak a természetben?
d) Milyen körülmények szükségesek a fúzió lejátszódásához a természetben? Miért nehéz ezt technikailag megvalósítani? Legalább egy okot említsen meg!
e) Írja fel az ITER-ben zajló magfizikai folyamat egyenletét, jelölje a tömeg- és rendszámokat is!
f) Körülbelül mekkora az egy működési szakaszban felhasznált keverékben a deutérium és a trícium tömege?
g) Körülbelül hány deutérium-, illetve tríciumatommag egyesül egy működési szakaszban?

(A proton és neutron tömege közelítőleg $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg.)

3. Mozgás a gravitációs térben

A földi nehézségnek arányzását szüntelen – ha meg nem gátoltatik – egyenes líneájúnak tapasztaljuk. És ha vízarányos lap van, mely a Föld színével egyarányos, evvel derék szegletet csinál. Így tehát függős.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománya, Nagyvárad, 1808.



a) Írja fel az általános tömegvonzás törvényét, értelmezze a benne szereplő mennyiségeket!
b) Mutassa meg, hogyan számítható ki a Föld bolygót jellemző adatokból a Föld felszínén mérhető gravitációs gyorsulás!
c) Ismertesse a szabadesés sebességét és elmozdulását leíró egyenleteket a Föld felszíne közelében! (A közegellenállás elhanyagolható.)
d) Adja meg és értelmezze egy v_0 kezdősebességű, függőleges felfelé hajítás sebességét és elmozdulását leíró összefüggéseket a test feldobásától visszatértéig!
e) Ábrázolja a függőleges hajítás gyorsulás-idő függvényét!
f) Ismertesse az első és második kozmikus sebesség definícióját!
g) Vesse össze a Nemzetközi Űrállomás sebességét az első kozmikus sebességgel, indokolja az esetleges azonosságot vagy eltérést!
h) Mit nevezünk súlytalanságnak? Miért van súlytalanság a Nemzetközi Űrállomáson?
i) Mutassa be általánosságban, hogy egy bolygóközi utazás mely szakaszain lennének az űrhajósok a súlytalanság állapotában, megállapításait indokolja!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy erőmű 10 MW állandó teljesítménnyel termel elektromos energiát egy távoli város számára. A város határában lévő transzformátorállomásig magas feszültségű távvezetéken jut el az energia. A távvezeték ellenállása 10 Ohm.

a) Határozza meg a távvezetéken átfolyó áramot, és számítsa ki a távvezetéken keletkező veszteség elektromos teljesítményét, illetve a város által felhasznált teljesítményt abban az esetben, ha a távvezeték feszültsége
25 kV!

b) Számítsa ki a távvezetéken keletkező veszteség elektromos teljesítményét, illetve a város által felhasznált teljesítményt abban az esetben, ha a távvezeték feszültsége
100 kV!

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont